

---

항공정보통신시설

---

# 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

-FANS & ACARS ATC Application-

본 교재는 공사 직원을 대상으로  
차세대 항행시스템인 FANS와  
ACARS 관제 서비스의 기술적  
원리 이해를 위해 제작되었습니다.

FANS 도입 배경부터 PDC, DATIS,  
CPDLC, ADS-C 등 주요 서비스와  
프로토콜 방식을 학습하여 실무  
역량을 강화하는 데 목적이 있습니다.

- 항공기술훈련원 -

---

개정 이력

항공통신용 데이터링크 (Part #3)

| 연번 | 개정일        | 개정자 | 개정 내용 | 비고 |
|----|------------|-----|-------|----|
| 1  | 2026.01.01 | 장두석 | 초판 발행 |    |

## 학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

### 항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류

☐

항공주파수 기술 기준

☐

전파의 이해

☐

무선송수신기 이론

☐

전파혼신 및 처리

☐

### 항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목

☐

ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목

☐

AIDC (항공관제정보교환시스템)

☐

AMHS (항공정보처리시스템)

☐

### 항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)

☐

U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)

☐

VCCS (음성통신제어시설)

☐

항공직통전화망

☐

RECORDER (녹음시설)

☐

Data (데이터 통신)

ACARS

☒

Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)

☐

Application (PDC, DATIS, CPDLC..)

☒

VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)

☐

FANS 1/A (Boeing, Airbus)

☒

ATN

☐

### 항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)

☐

## 제1장. FANS(차세대 항행시스템)의 도입 배경

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 음성 통신의 한계와 관제 정확도 개선 .....            | 04 |
| KAL 007 격추 사건과 GPS/FANS의 탄생 배경 .....  | 12 |
| ICAO FANS 위원회의 주요 권고안 및 CNS/ATM ..... | 16 |

## 제2장. ACARS 관제(ATC) 어플리케이션 상세

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| PDC (전송 전 관제 허가) 서비스 및 장점 .....   | 20 |
| DATIS (디지털 공항 정보 방송) 서비스 .....    | 24 |
| CPDLC (관제사-조종사 데이터링크 통신) 운용 ..... | 27 |
| AFN (항공교통업무 시설 통보) 및 로그인 절차 ..... | 35 |

## 제3장. 감시 기술: ADS-C (계약형 자동 종속 감시)

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| ADS-B(방송형)와 ADS-C(계약형)의 차이 .....                | 41 |
| ADS 계약 유형 (Periodic, On Demand, On Event) ..... | 47 |

## 제4장. 어플리케이션 유형 및 프로토콜 분석

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 문자 지향(Char)과 비트 지향(Bit) 방식 비교 ..... | 51 |
| ARINC 622 및 623 프로토콜의 역할 .....      | 58 |
| FANS 1/A 시스템의 구성 및 특징 .....         | 65 |

---

# 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

-FANS & ACARS ATC Application-

---



### 설명 노트

항공정보통신시설 유지보수 교육, 항공 데이터링크 통신(Aeronautical DataLink Communications) 파트 3: FANS 및 ACARS ATC 어플리케이션 학습을 시작하겠습니다. 본 과정은 데이터링크를 통해 구현되는 고도의 관제 서비스들을 다룹니다.

### 학습 메모

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



### 설명 노트

본 과정의 콘텐츠(CONTENT)는 네 가지 세션으로 구성됩니다. 04장에서는 ICAO FANS와 ACARS ATC 어플리케이션을, 05장에서는 문자(Char)와 비트(Bit) 방식의 차이를 학습합니다. 이어서 06장 ARINC 프로토콜, 07장 FANS 1/A 시스템에 대해 상세히 알아봅니다.

### 학습 메모

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



## 04 | ICAO FANS & ACARS Application for ATC

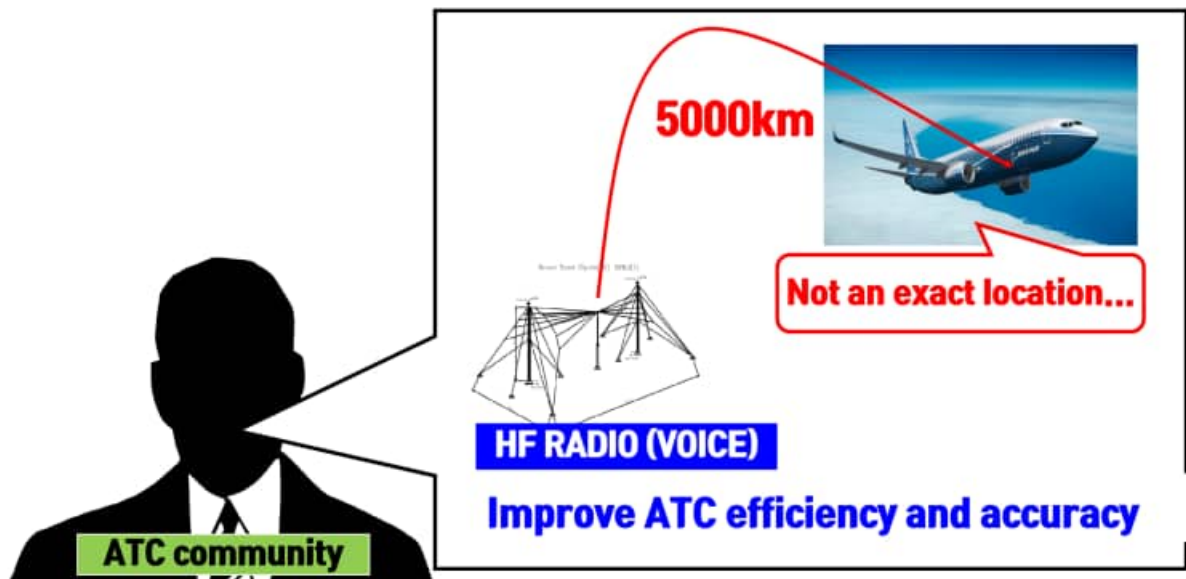
### 설명 노트

먼저 세션 04인 ICAO FANS 및 ATC를 위한 ACARS 어플리케이션(ICAO FANS & ACARS Application for ATC)에 대해 알아보겠습니다.

### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-1. Introduction to FANS



#### 설명 노트

FANS의 도입 배경(Introduction to FANS)입니다. 과거 대양에서 비행중인 항공기는 단파(HF) 음성 통신에 의존했습니다. HF는 전파 도달 거리가 5,000km에 달하지만 음질이 나쁘고 데이터 전송이 불가능하여 항공기의 정확한 위치를 파악하기 어려웠습니다. 이에 관제의 효율성과 정확도를 높이기 위한 기술적 혁신이 필요했습니다.

#### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-1. Introduction to FANS

The aircraft flew over the ocean  
using only INS, **without GPS.**



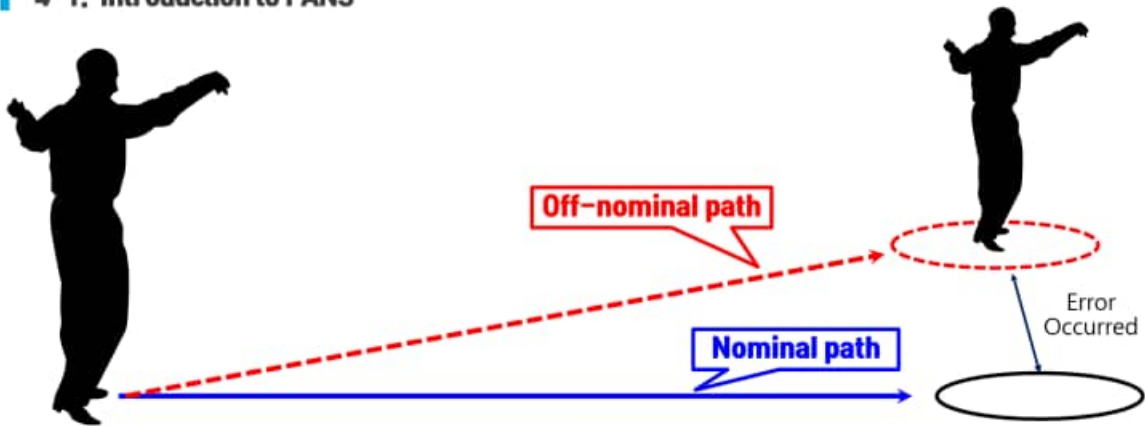
### 설명 노트

과거 항공기들은 GPS 없이 관성항법장치(INS)만을 이용해 대양을 횡단했습니다. 지상 지원 시설(Ground aids)이 없는 바다 위에서 항공기가 정확한 경로를 유지하는 것은 매우 어려운 과제였습니다.

### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-1. Introduction to FANS



**"Close your eyes and walk 50m along the line."**

#### 설명 노트

비유를 들자면 눈을 감고 50m를 직선으로 걷는 것과 같습니다. 처음에는 정상 경로(Nominal path)로 걷는 것 같지만, 시간이 지날수록 미세한 오차가 누적되어 결국 경로를 이탈(Off-nominal path)하는 오류(Error)가 발생하게 됩니다.

#### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-1. Introduction to FANS



**A gyro maintains its axis in one direction.**

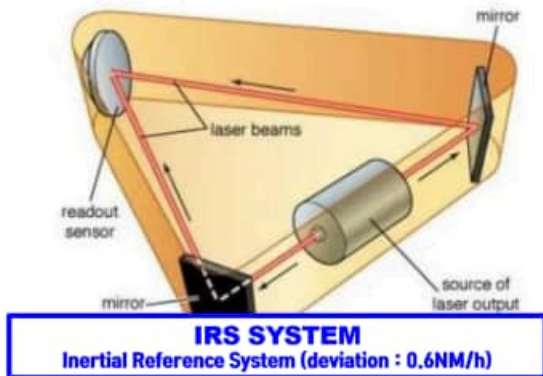
#### 설명 노트

이를 보완하기 위해 자이로(Gyro) 원리가 도입되었습니다. 자이로는 한 방향으로 축을 유지하려는 성질이 있어 항공기의 방향 유지에 도움을 줍니다.

#### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-1. Introduction to FANS



#### SAGNAC EFFECT



**IRS** : Equipped with electronic gyro system

#### 설명 노트

현대 항공기에는 전자식 자이로 시스템인 IRS(Inertial Reference System, 관성참조시스템)가 장착되어 있습니다. 사냥 효과(Sagnac Effect)를 이용한 이 시스템은 시간당 약 0.6해리(NM)의 매우 적은 오차 범위를 가집니다.

#### 학습 메모

### 항공통신용 데이터링크 (Part #3)



**Most aircraft now use IRS; alignment is required.**

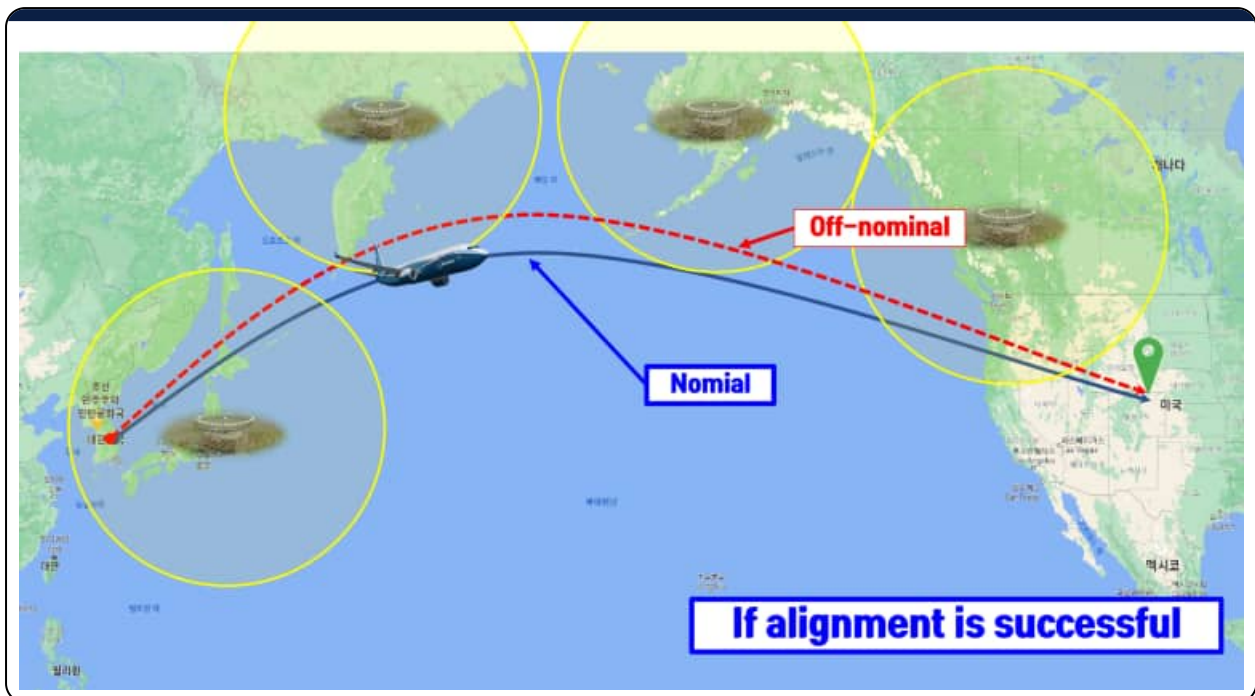
#### 설명 노트

하지만 IRS를 사용하기 위해서는 지상에서 출발 전 정렬(Alignment) 과정이 필수적입니다. 이 정렬 작업에는 약 15분 정도의 시간이 소요되며, 정확한 초기 위치값이 입력되어야 합니다.

#### 학습 메모



### 항공통신용 데이터링크 (Part #3)



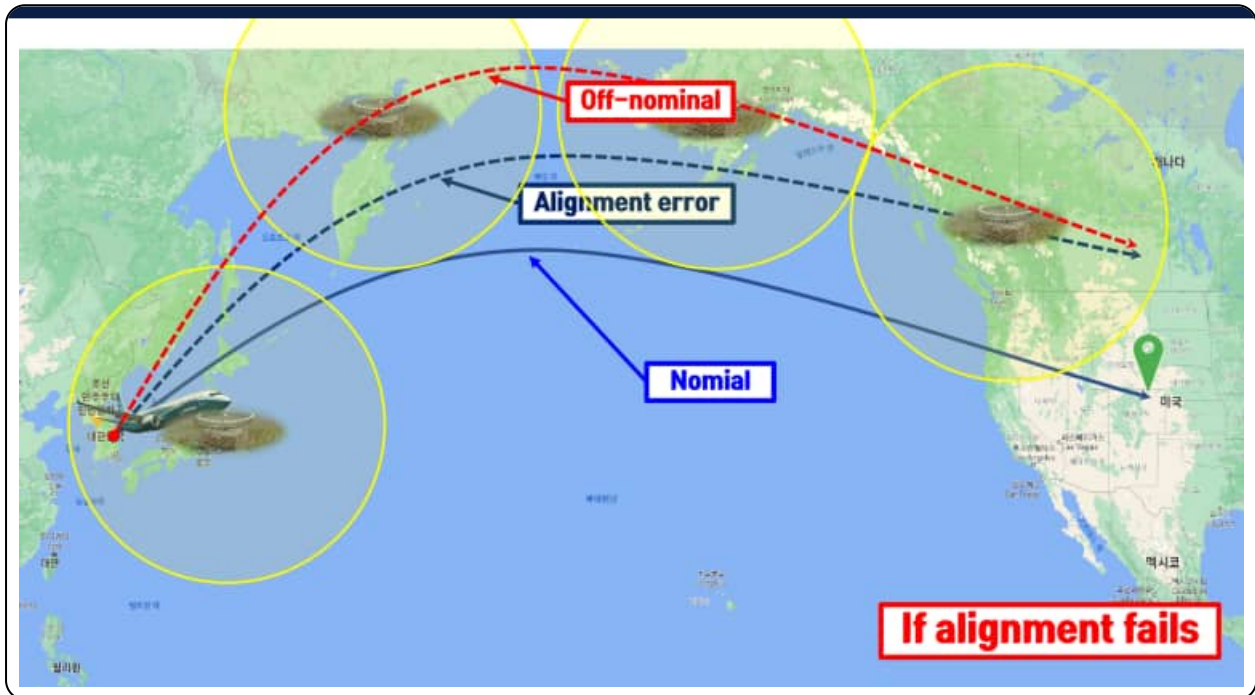
#### 설명 노트

만약 정렬이 성공적으로 이루어지면 항공기는 계획된 정상 경로(Nominal)를 따라 비행하게 됩니다. 하지만 지상 시설의 도움 없이는 대양 한가운데서 위치를 보정하기 어렵습니다.

#### 학습 메모



### 항공통신용 데이터링크 (Part #3)



#### 설명 노트

만약 정렬 과정에서 오류가 발생하거나 실패할 경우, 항공기는 비행 중 심각한 경로 이탈(Off-nominal)을 겪게 되며 이는 곧 안전 사고로 이어질 수 있습니다.

#### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

Unprecedented aircraft shutdown  
caused by improper ALIGN procedure.

**KAL 007 Shootdown – Sep 1, 1983**

### 설명 노트

그 대표적인 비극이 1983년 9월 1일 발생한 KAL 007기 격추 사건입니다. 부적절한 정렬 절차나 경로 설정 오류로 인해 민간 항공기가 항로를 이탈하여 격추되는 전대미문의 사건이 발생했습니다.

### 학습 메모

### 항공통신용 데이터링크 (Part #3)



#### 설명 노트

당시 분석 자료를 보면, KE 007기는 정상 항로에서 최대 75해리(137km)나 벗어나 있었습니다. 음성 통신만으로는 이러한 미세한 경로 이탈을 지상에서 인지하고 바로잡기에 역부족이었습니다.

#### 학습 메모

### 항공통신용 데이터링크 (Part #3)



#### 설명 노트

이 사건으로 승객 269명 전원이 사망하는 안타까운 결과가 초래되었으며, 전 세계적으로 항공기 위치 감시 기술에 대한 획기적인 변화를 요구하는 목소리가 커졌습니다.

#### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)



### KAL007 Triggered GPS Release (1983)

미국 로널드 레이건 대통령도 위성항법장치(Global Positioning System, GPS)가 있었다면 사고가 일어나지 않았을 것으로 판단한다. 미국은 GPS 구축이 완료되면 민간에 개방할 것이라고 밝힌다. 대한항공 007편 격추 사건은 GPS 대중화를 촉구하는 계기가 된다.

### 설명 노트

미국의 로널드 레이건 대통령은 이 사건을 계기로 당시 군용으로만 사용되던 위성항법장치(GPS)가 구축 완료되면 민간에 개방할 것이라고 발표했습니다. KAL 007 사건이 GPS 대중화를 촉발하는 결정적인 계기가 된 것입니다.

### 학습 메모

### 4-1. Introduction to FANS

# FANS

## Future Air Navigation System



 **FANS Special Committee Formed by ICAO (1983)**

#### 설명 노트

동시에 ICAO(국제민간항공기구)는 1983년 FANS(Future Air Navigation System, 차세대 항행시스템) 특별 위원회를 구성했습니다. 미래의 안전한 비행을 위해 새로운 기술 표준을 만들기로 한 것입니다.

#### 학습 메모

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### Key Proposals by the FANS Committee (ICAO, 1980s)

1. **Transition from voice to data communication**
  - Replace congested HF/VHF voice with datalink (e.g., CPDLC)
2. **Adopt satellite communication (SATCOM)**
  - Enable global air-ground communication coverage
3. **Introduce ADS (Automatic Dependent Surveillance)**
  - Improve surveillance in non-radar areas (ADS-B, ADS-C)
4. **Promote GNSS-based navigation**
  - Shift from ground-based (VOR/DME) to satellite navigation (e.g., GPS)
5. **Standardize global air navigation systems**
  - Harmonize technology between regions and ensure global interoperability

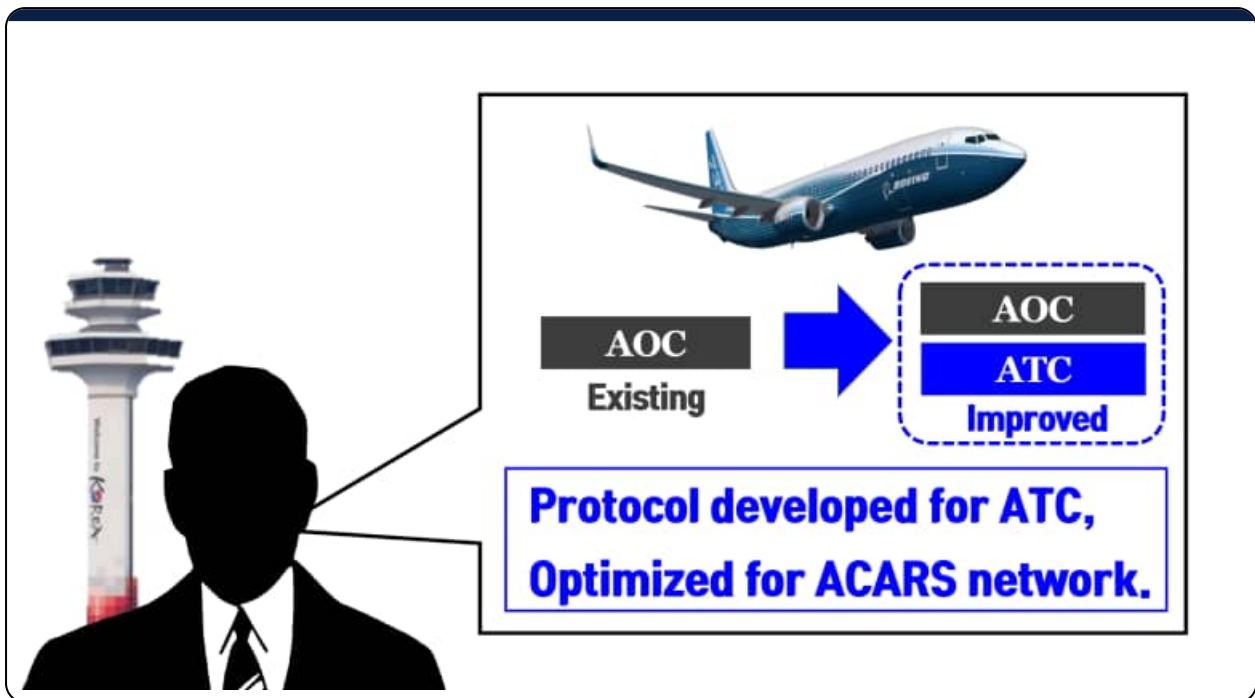
**Air Navigation Conference (10th) : Approved CNS/ATM proposal**

### ✎ 설명 노트

1980년대 FANS 위원회가 제안한 핵심 권고안(CNS/ATM)입니다. 첫째, 혼잡한 음성 통신을 데이터링크(CPDLC 등)로 전환할 것. 둘째, 위성 통신(SATCOM)을 도입할 것. 셋째, 비레이더 지역의 감시를 위해 ADS 기능을 도입할 것. 넷째, GNSS(GPS 등) 기반 항법을 장려할 것. 다섯째, 글로벌 표준화를 통해 상호 운용성을 확보할 것이 그 내용입니다.

### ✎ 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)



### 설명 노트

이에 따라 기존에 항공사 운영 데이터(AOC) 위주로 사용되던 ACARS 네트워크는 관제 업무(ATC)에 최적화된 프로토콜을 개발하며 획기적으로 개선되었습니다.

### 학습 메모



### 4-1. Introduction to FANS

# ACARS Application for ATC

PDC

DATIS

AFN

CPDLC

ADS-C



**Let's learn about ACARS ATC applications**

#### 설명 노트

ATC를 위한 ACARS 어플리케이션의 종류입니다. 전송 전 관제 허가(PDC), 디지털 공항 정보 방송(DATIS), 시설 통보(AFN), 조종사-관제사 데이터 교환(CPDLC), 계약형 자동 감시(ADS-C) 등이 있습니다. 이제 이들에 대해 하나씩 학습해 보겠습니다.

#### 학습 메모

## ACARS Application for ATC (PDC)

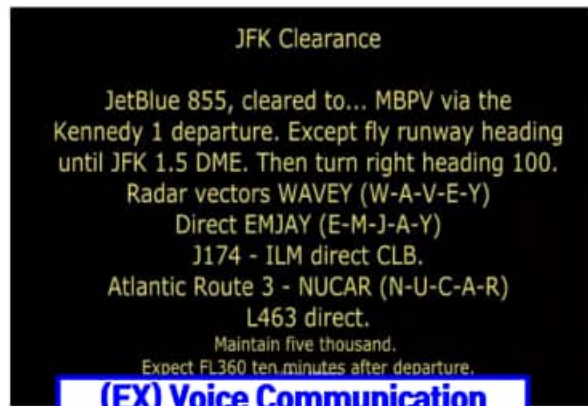
### 설명 노트

첫 번째 어플리케이션인 PDC(Pre Departure Clearance)에 대해 알아보겠습니다.

### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC



**Long frequency occupancy between pilot and controller**

PDC

DATIS

CPDLC

AFN

ADS-C

### 설명 노트

PDC는 이륙 전 관제 허가 서비스입니다. 기존에는 조종사와 관제사가 음성으로 목적지, 활주로, 경로, 고도, 스쿼크 코드 등을 일일이 주고받았습니다. 이는 주파수를 오랫동안 점유하게 만들고 오해의 소지가 많았습니다.

### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC

27 JUN 21 19:05 PDC N193SY 3489  
PRE-DEPARTURE ATC CLEARANCE  
SKW3489 DEPART SFO AT 1935Z FL 350  
E75L/L TRANSPONDER 3277  
ROUTE -TRUNK2 SYRAH JSICA Q130 *RT N135*  
REANA-@REROUTED DUE TO ENROUTE W...  
CLEARED TRUNK2 DEPARTURE SYRAH  
TRSN\*CLIMB VIA SID  
CLIMB VIA SID\*EXP 350 10 MIN AFT  
DP,DPFRQ 120.9

**PDC** : Pre Departure Clearance via Datalink

**PDC** DATIS CPDLC AFN ADS-C

#### 설명 노트

PDC를 도입하면 이 모든 허가 내용이 데이터링크를 통해 텍스트로 항공기에 전달됩니다. 조종사는 수신된 데이터를 프린터로 출력하여 정확하게 확인할 수 있습니다.

#### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC

#### PDC Advantages

- **Clear printout** of the clearance
- No **language** problems
- Voice radio **quality** issues
- **No congested**/saturated frequencies
- Does not need full attention of both persons at the same time

Clarity, language barrier reduced, less frequency congestion, lower workload

PDC

DATIS

CPDLC

AFN

ADS-C

#### ✎ 설명 노트

PDC의 장점입니다. 허가 내용의 명확한 인쇄가 가능하고, 언어 장벽이나 음성 무전기의 품질 문제를 해결합니다. 주파수 혼잡을 줄이며 관제사와 조종사 모두의 업무 부하를 획기적으로 감소시킵니다.

#### ✎ 학습 메모



설명 노트

두 번째 어플리케이션인 DATIS(Digital ATIS)입니다.

학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC



**DATIS** : Digital ATIS via Datalink

PDC

**DATIS**

CPDLC

AFN

ADS-C

### ✎ 설명 노트

DATIS는 디지털 방식으로 공항 정보를 제공하는 서비스입니다. 조종사는 콕핏의 화면을 통해 해당 공항의 최신 기상과 활주로 정보를 데이터로 수신합니다.

### ✎ 학습 메모



## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC

#### DATIS Advantages

- The Aircrew **no longer needs to find an open voice channel** and manually transcribe routine information.
- **Saves time** during a period of high workload in the cockpit.
- **Available** regardless of the airplane's **distance from the airport** (voice ATIS is only available within VHF range)
- The pilot gets a **clear printout** of the ATIS information.

 **Reduced workload, accuracy, no range limitation.**

PDC   **DATIS**   CPDLC   AFN   ADS-C

#### ✎ 설명 노트

DATIS의 장점입니다. 승무원이 음성 채널을 찾아 일일이 받아적을 필요가 없어 시간이 절약됩니다. 특히 음성 ATIS는 VHF 통달 거리 내에서만 들리지만, DATIS는 거리 제한 없이 수신 가능하며 명확한 인쇄물을 얻을 수 있습니다.

#### ✎ 학습 메모

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |





✎ 설명 노트

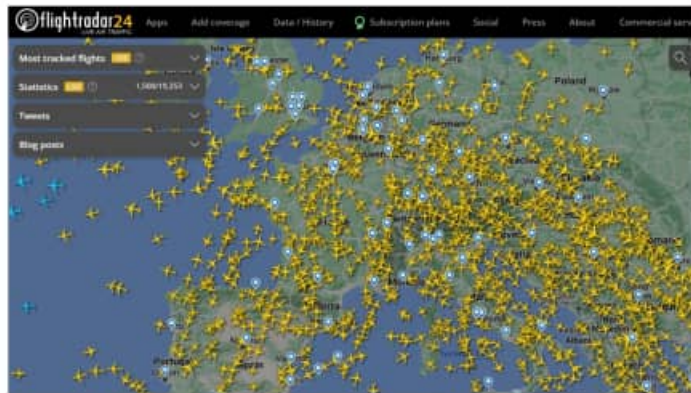
세 번째 어플리케이션인 CPDLC(Controller Pilot DataLink Communication)입니다.

✎ 학습 메모

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC



**Voice comm limits** : 1:1 only, prone to error, HF noise

PDC

DATIS

CPDLC

AFN

ADS-C

#### 설명 노트

음성 통신은 1:1 교신만 가능하고 노이즈나 인적 오류에 취약합니다. 특히 대양 비행 시 HF 노이즈는 큰 방해 요소입니다. CPDLC는 이러한 한계를 극복하기 위해 등장했습니다.

#### 학습 메모

### 4-2. ACARS Application for ATC

# CPDLC

## Controller Pilot DataLink Communication

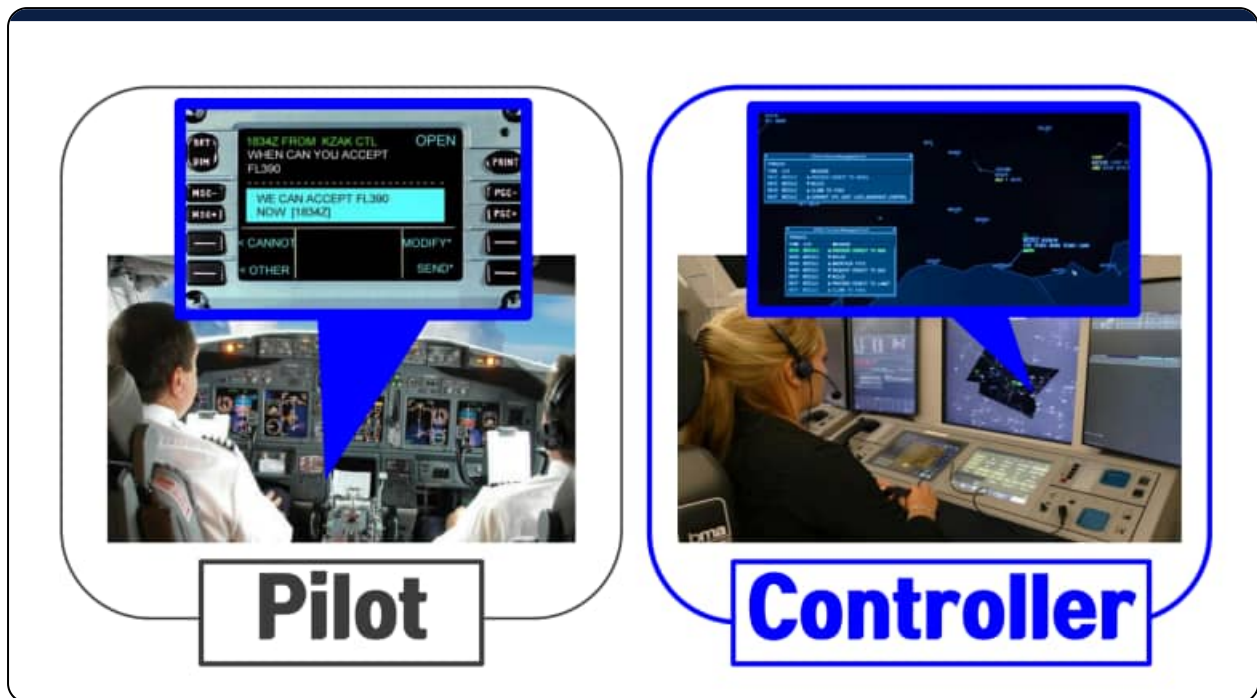
ATC communication app using datalink between pilot and controller

### ✎ 설명 노트

CPDLC는 관제사와 조종사 간의 데이터링크를 이용한 통신 어플리케이션입니다. 말 그대로 음성 대신 텍스트 메시지로 관제 지시와 응답을 주고받는 시스템입니다.

### ✎ 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)



### 설명 노트

관제사가 화면에서 지시를 선택해 보내면 조종사의 화면에 즉시 나타납니다. 조종사는 이를 확인하고 수락(WILCO)이나 거절(UNABLE) 버튼을 눌러 응답합니다.

### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC



#### 1.2.3 CPDLC connection management

##### 1.2.3.1 Purpose of a CPDLC connection

The purpose of a CPDLC connection is to allow the exchange of CPDLC messages between an aircraft and an ATS unit (active connection), and also to provide an advance connection with the next ATS unit (inactive connection). An aircraft can have a maximum of two CPDLC connections established concurrently, each with a different ATS unit. Only one CPDLC connection can be active at any given time; any second connection is inactive.

**CPDLC Connection** : Link with up to 2 ATSUs only

PDC

DATIS

CPDLC

AFN

ADS-C

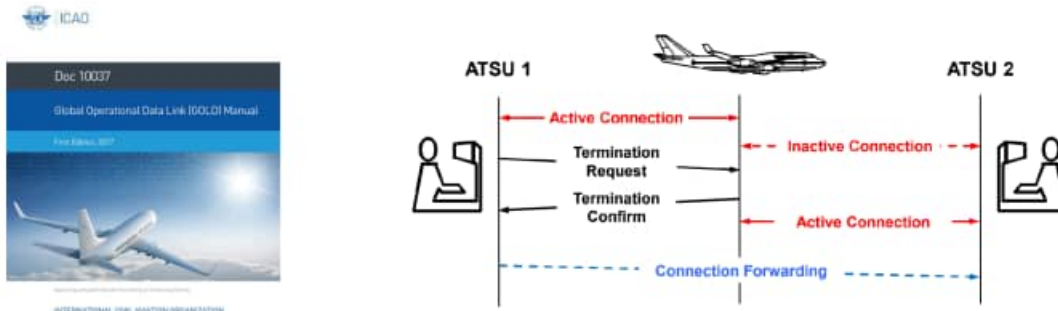
### 설명 노트

CPDLC 연결 관리(GOLD 매뉴얼 기준)입니다. 항공기는 동시에 최대 2개의 관제소(ATSU)와 연결될 수 있습니다. 하지만 이 중 하나만 실제 교신이 가능한 활성(Active) 상태이며, 나머지 하나는 다음 관제 구역을 위한 비활성(Inactive) 상태입니다.

### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC



**CPDLC ACTIVE authority** : Only one ATSU can hold it

PDC

DATIS

CPDLC

AFN

ADS-C

#### 설명 노트

CPDLC 활성 권한은 오직 한 곳의 관제소만 가질 수 있습니다. 항공기가 관제 구역을 넘어갈 때 현재 관제소(ATSU 1)에서 다음 관제소(ATSU 2)로 권한이 자동 또는 수동으로 이양됩니다.

#### 학습 메모

### 4-2. ACARS Application for ATC

#### CPDLC Advantages

- **Reduction** of transmission time
- **Suppression of the errors** due to poor voice quality and language
- **Suppression of mistakenly actions** on ATC messages intended to another flight
- **Suppression of the tiring** listening watch of the radio traffic
- **Immediate access** to previously recorded messages
- **Automatic load** in the FMS of route or FPL clearances

**Reduced frequency occupancy and pilot workload**

PDC

DATIS

CPDLC

AFN

ADS-C

#### ✎ 설명 노트

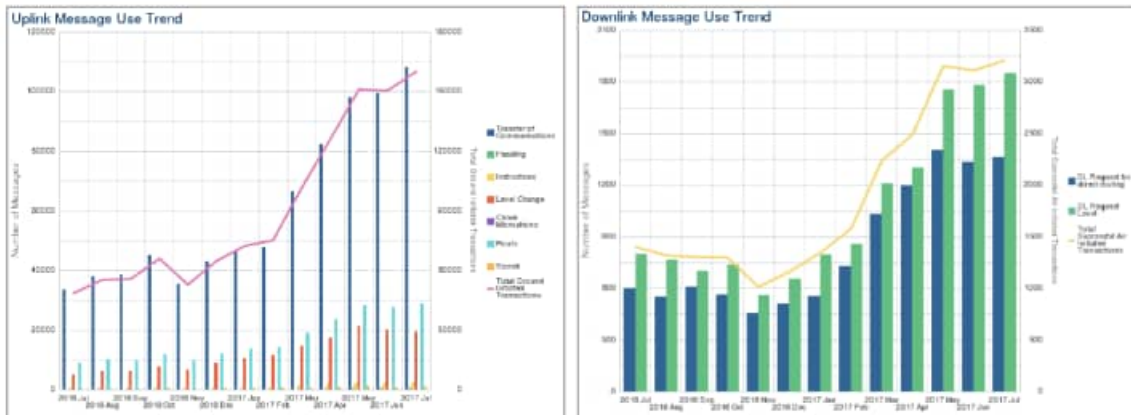
CPDLC의 장점은 전송 시간 단축, 언어 오해 방지, 다른 항공기 메시지와의 혼동 방지 등이 있습니다. 수신된 관제 경로 허가값은 항공기의 비행관리시스템(FMS)에 자동으로 로딩될 수 있어 업무 효율이 매우 높습니다.

#### ✎ 학습 메모



## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC



**CPDLC usage is increasing annually**

PDC

DATIS

**CPDLC**

AFN

ADS-C

### 설명 노트

현재 전 세계적으로 CPDLC의 사용량은 매년 비약적으로 증가하고 있습니다. 이는 현대 관제 업무에서 데이터링크가 선택이 아닌 필수임을 보여줍니다.

### 학습 메모



## ACARS Application for ATC (AFN)

### 설명 노트

네 번째 어플리케이션인 AFN(ATS Facilities Notification)입니다.

### 학습 메모



**Before using CPDLC,  
Pilot must complete a required  
procedure.**

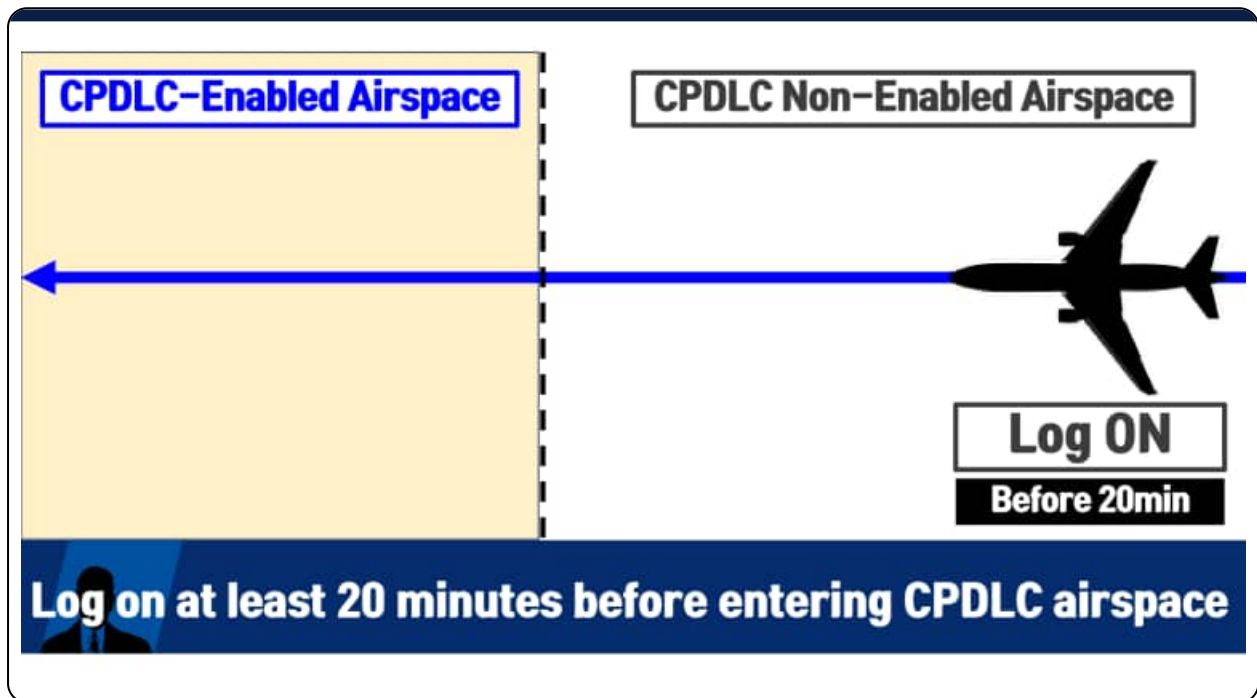
### ✎ 설명 노트

CPDLC를 사용하기 위해서는 먼저 시스템 간의 사전 절차가 필요합니다. 조종사는 해당 관제소의 시스템에 자신의 존재를 알리는 로그인(Logon) 과정을 거쳐야 합니다.

### ✎ 학습 메모

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

### 항공통신용 데이터링크 (Part #3)



#### 설명 노트

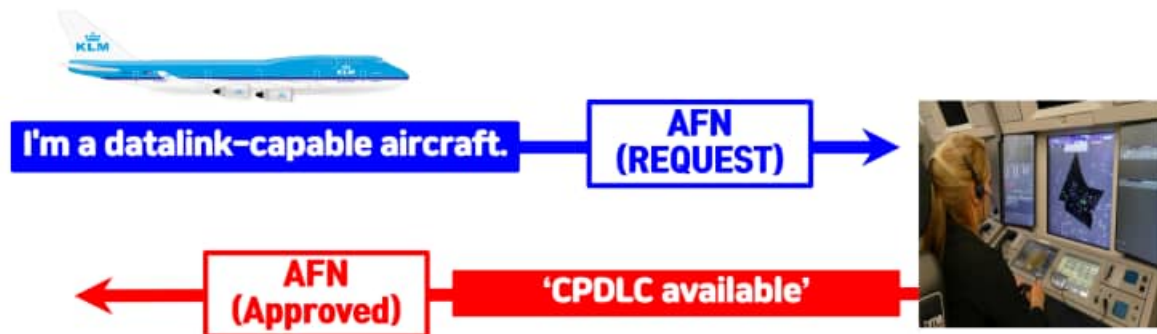
로그온은 CPDLC 가용 공역에 진입하기 최소 20분 전에 수행되어야 합니다. 그래야만 지상 시스템이 해당 항공기를 인식하고 통신 채널을 준비할 수 있습니다.

#### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC

#AFN : ATS Facilities Notification



## **AFN** : Datalink Availability Check Application

PDC

DATIS

CPDLC

**AFN**

ADS-C

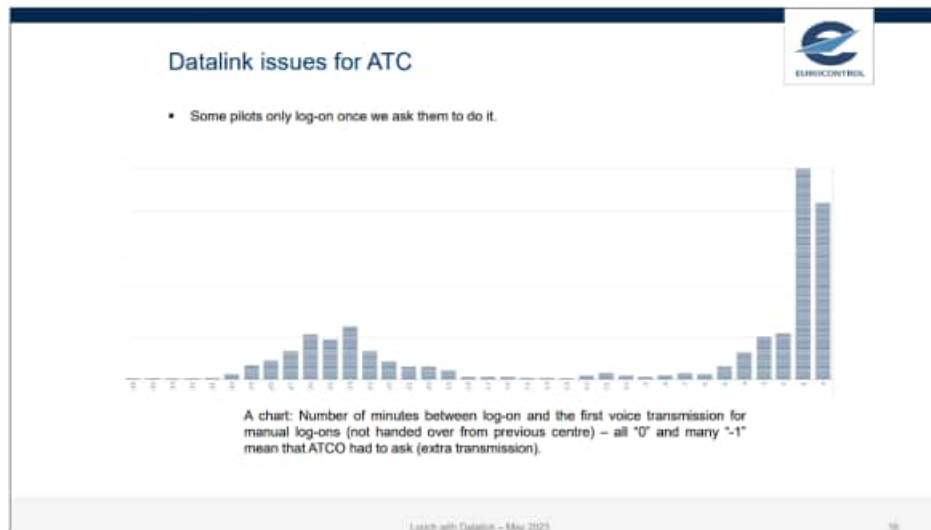
### 📝 설명 노트

AFN은 데이터링크 가용 여부를 체크하는 어플리케이션입니다. 항공기가 '나는 데이터링크가 가능한 항공기다'라고 요청(REQUEST)하면, 지상국은 '확인되었다, 사용 가능하다'라고 승인(Approved)하는 핸드셰이크 과정을 수행합니다.

### 📝 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC



#### 설명 노트

통계 자료를 보면 일부 조종사들이 관제사가 요청한 후에야 로그온을 하는 경우가 있습니다. 이는 불필요한 추가 통신을 유발하므로 규정된 시간 내 사전 로그온이 중요합니다.

#### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

#### 4-2. ACARS Application for ATC

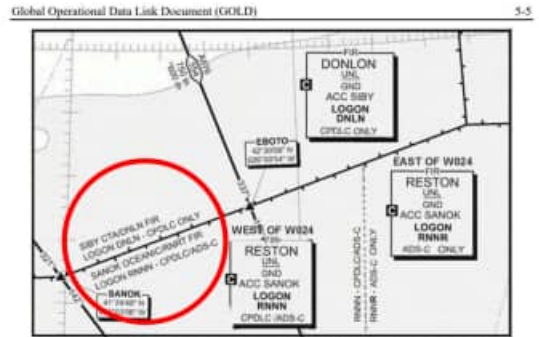


Figure 5-1. Depiction of legon addresses and CPDLC/ADS-C services on en route chart

## Each CPDLC airspace has a designated logon address

 설명 노트

각 CPDLC 공역에는 지정된 로그인 주소(Logon Address)가 있습니다. 전 세계 항로 차트에는 해당 공역의 관제 서비스와 로그인 주소가 명시되어 있어 승무원이 이를 확인하고 접속합니다.

 학습 메모

## ACARS Application for ATC (ADS-C)

### 설명 노트

다섯 번째 어플리케이션인 ADS-C(Automatic Dependent Surveillance - Contract)입니다.

### 학습 메모



## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### Options to Detect an Aircraft Position



**Position reporting** : Voice, ADS-B, ADS-C, etc

### 설명 노트

항공기 위치를 탐지하는 방법은 다양합니다. 음성 보고, 레이더 감시, ADS-B(방송형), ADS-C(계약형) 등이 있으며 뒤로 갈수록 위치 정확도와 업데이트 간격이 정밀해집니다.

### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC



**Automatic Dependent Surveillance -**

**Broadcasting**

**Frequency  
(1090 MHz)**

**Broadcasts aircraft GPS position to multiple, unspecified receivers.**

PDC

DATIS

CPDLC

AFN

**ADS-C**

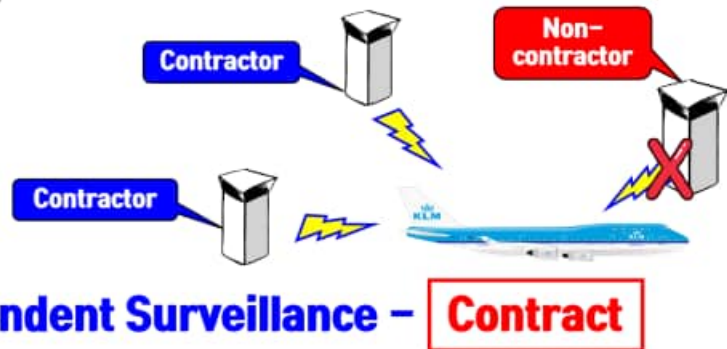
#### ✎ 설명 노트

ADS-B(Broadcasting)는 항공기가 자신의 GPS 위치를 주위의 모든 수신기 (불특정 다수)에게 주기적으로 방송하는 방식입니다. 주로 1090MHz 주파수를 사용합니다.

#### ✎ 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC



ADS-C provides position data only to **contracted ATSU**s

PDC

DATIS

CPDLC

AFN

ADS-C

### 설명 노트

반면 ADS-C(Contract)는 계약 방식입니다. 항공기가 지상의 특정 관제소 (Contractor)와 계약을 맺고, 그 관제소에게만 자신의 위치 데이터를 전송합니다. 계약되지 않은 곳(Non-contractor)은 데이터를 받을 수 없습니다.

### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC



1.2.5.2.2 An ATS unit system may request multiple simultaneous ADS contracts to a single aircraft, including one periodic and one event contract, which may be supplemented by any number of demand contracts. Up to five separate ground systems may request ADS contracts with a single aircraft.

An aircraft can send position data to **up to 5 ATSUs**

PDC

DATIS

CPDLC

AFN

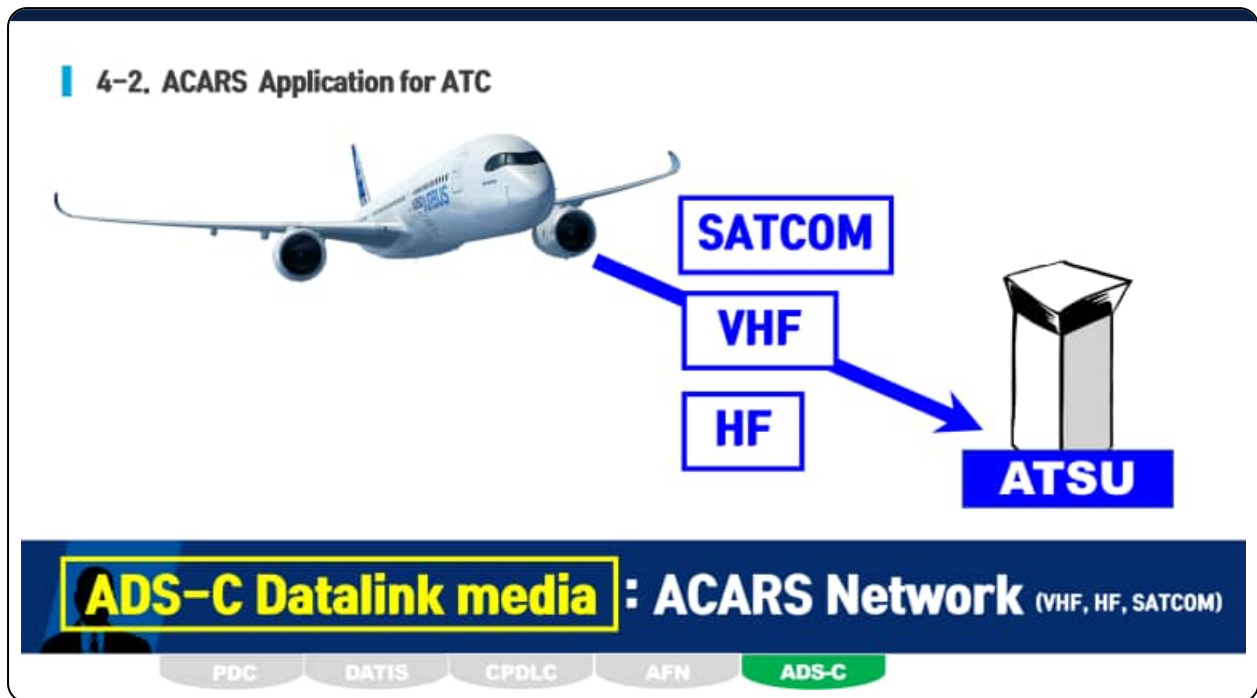
ADS-C

#### 설명 노트

ICAO 규정에 따르면 한 대의 항공기는 최대 5개의 지상 시스템(ATSU)과 동시에 ADS 계약을 맺고 위치 정보를 송신할 수 있습니다.

#### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)



### 설명 노트

ADS-C는 ACARS 네트워크(VHF, HF, SATCOM)를 매체로 사용합니다. 지상국 시설이 없는 대양이나 오지에서도 위성을 통해 항공기의 위치를 관제소로 전송할 수 있는 핵심 기술입니다.

### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC



**ADS Contract Types : Periodic, On Demand, On Event**

PDC

DATIS

CPDLC

AFN

ADS-C

### ✎ 설명 노트

ADS 계약 유형은 세 가지입니다. 주기적으로 보고하는 Periodic, 관제사가 요청할 때만 보고하는 On Demand, 그리고 특정 사건(경로 이탈 등) 발생 시 보고하는 On Event 방식이 있습니다.

### ✎ 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC



1.2.5.3.3.2 The range and resolution of the time interval parameter in the periodic contract allows for an interval to be specified between 1 and 4 096 seconds (approximately 68 minutes). However, EUROCAE ED-100A/RTCA DO-258 limits the minimum interval to 64 seconds. If the ground system specifies a time interval less than 64 seconds, the aircraft system will respond with a non-compliance notification and establish a periodic contract with a 64-second reporting interval. If the ground system does not specify a time interval, the aircraft will establish a periodic contract of 64 seconds for emergency periodic reporting and 304 seconds for normal periodic reporting.

**ADS-C (Periodic) : 64 sec (min) ~ 4,096 sec (max)**

PDC

DATIS

CPDLC

AFN

ADS-C

#### 설명 노트

주기적 보고(Periodic)의 경우, 전송 간격은 최소 64초에서 최대 4,096초(약 68분)까지 설정 가능합니다. 공역의 혼잡도에 따라 관제사가 이 간격을 조절합니다.

#### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC



#### 1.2.5.3.4 Demand contract

A demand contract allows an ATS unit to request a single ADS-C periodic report. A demand contract does not cancel or modify any other ADS contracts that may be in effect with the aircraft.

**ADS-C (On Demand) : Initiated by ATSU request**

PDC

DATIS

CPDLC

AFN

ADS-C

### 설명 노트

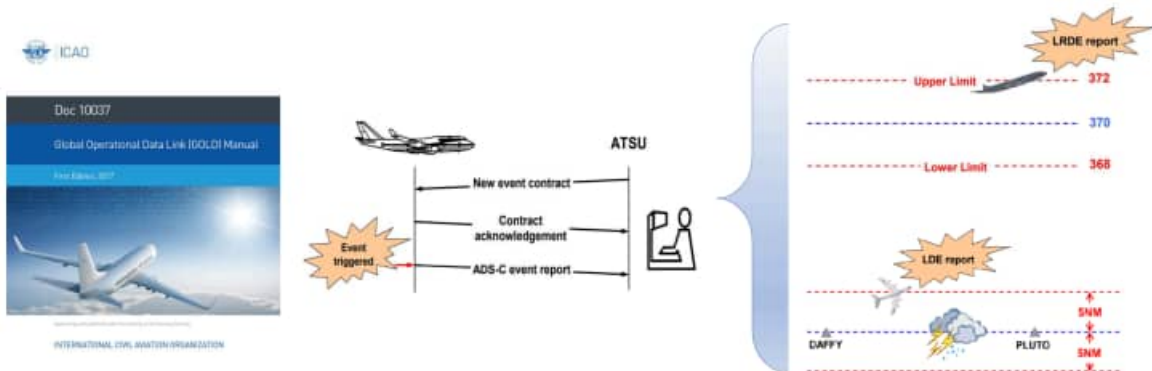
요청 보고(On Demand)는 관제사가 현재 항공기의 정확한 위치가 즉시 필요할 때 시스템을 통해 요청하면 항공기가 단회성으로 위치 정보를 전송하는 방식입니다.

### 학습 메모



## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 4-2. ACARS Application for ATC



**ADS-C (On Event) : Triggered by abnormal events**

PDC

DATIS

CPDLC

AFN

ADS-C

#### 설명 노트

사건 보고(On Event)는 비정상적인 상황에서 트리거됩니다. 예를 들어 항공기가 지정된 고도를 일정 범위 이상 벗어나거나 경로를 이탈하면 시스템이 이를 감지하여 즉시 관제소에 보고합니다.

#### 학습 메모

## 05 | Char vs Bit Applications

### 설명 노트

제5장 문자 지향(Char)과 비트 지향(Bit) 어플리케이션의 비교 학습입니다.  
데이터가 어떤 형식으로 구성되는지에 따른 기술적 차이를 이해해 보겠습니다.

### 학습 메모

### What We've Learned About ACARS Apps...

- **OOOI**
- **PDC**
- **DATIS**
- **CPDLC**
- **AFN**
- **ADS-C**



#### ✎ 설명 노트

우리는 지금까지 OOOI, PDC, DATIS, CPDLC, AFN, ADS-C 등 다양한 ACARS 어플리케이션을 배웠습니다. 이들은 크게 두 가지 유형으로 분류됩니다.

#### ✎ 학습 메모

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

5. Char vs Bit Applications

## ACARS Application



Application Types : **Char-oriented or Bit-oriented**

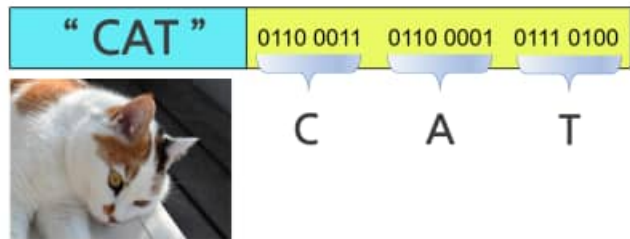
### 설명 노트

어플리케이션 유형은 문자 지향(Char-oriented)과 비트 지향(Bit-oriented)으로 나뉩니다. PDC와 DATIS는 문자 방식이고, CPDLC와 ADS-C는 비트 방식을 주로 사용합니다.

### 학습 메모

**What's the difference between Char and Bit?**

**Isn't a Char-oriented protocol also made of 0 and 1 like a Bit-oriented one?"**

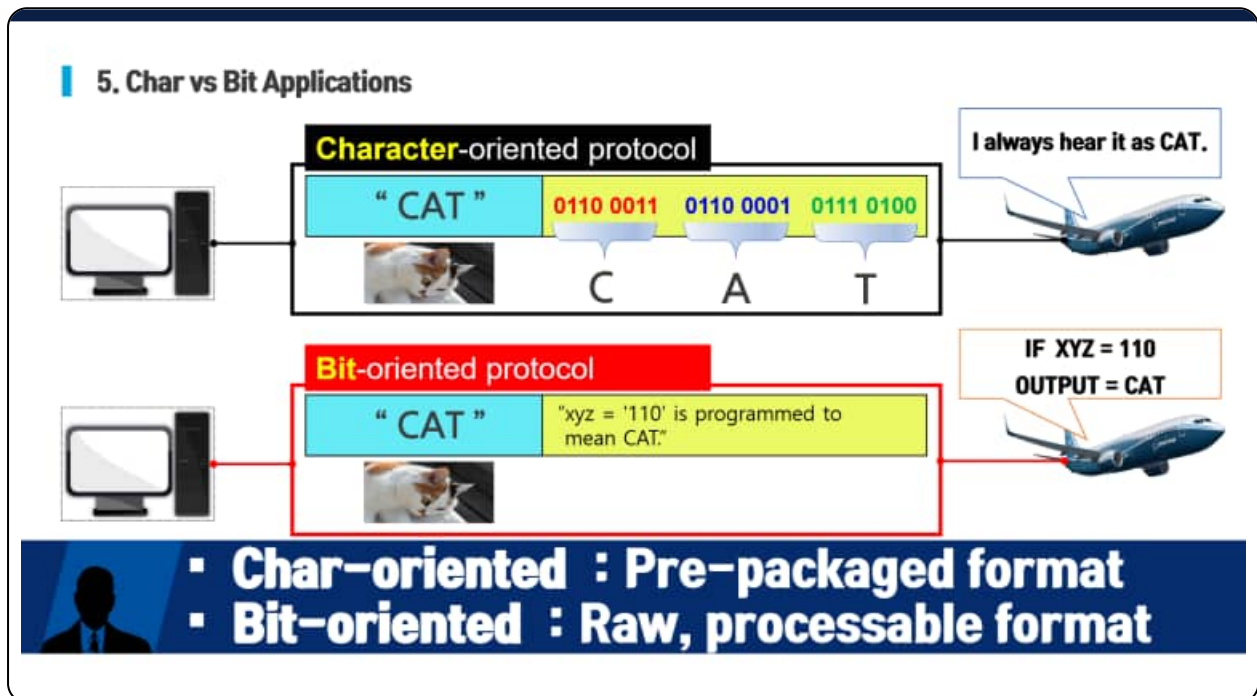


### 설명 노트

문자(Char)와 비트(Bit)의 차이점은 무엇일까요? 문자 방식도 결국 이진수 0과 1로 만들어지는 것은 같지만, 데이터를 해석하는 단위와 유연성에서 차이가 납니다.

### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

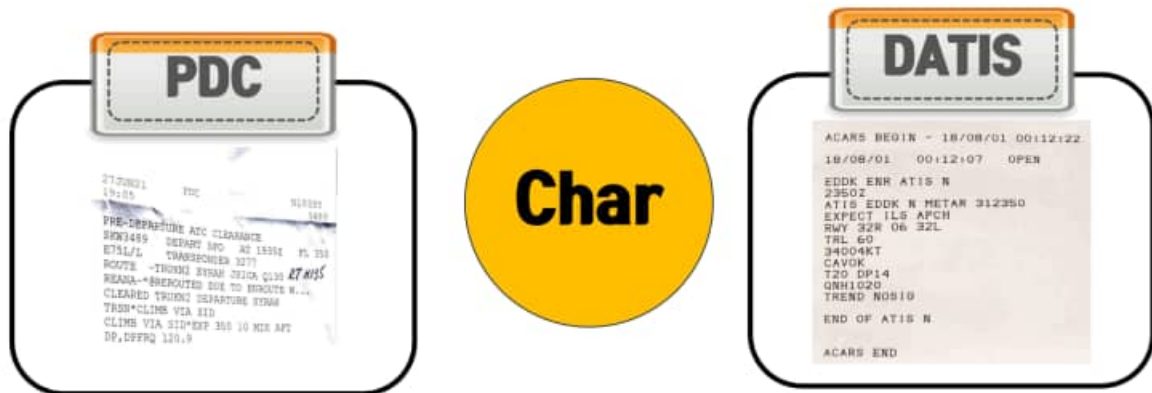


### 설명 노트

문자 지향(Char)은 사람이 읽을 수 있는 미리 정의된 텍스트 형식(Pre-packaged format)입니다. 반면 비트 지향(Bit)은 컴퓨터가 처리하기 쉬운 가공되지 않은 바이너리 형식(Raw, processable format)으로, 훨씬 효율적이고 많은 정보를 담을 수 있습니다.

### 학습 메모

### 5. Char vs Bit Applications



**PDC, DATIS** : Character-oriented Application

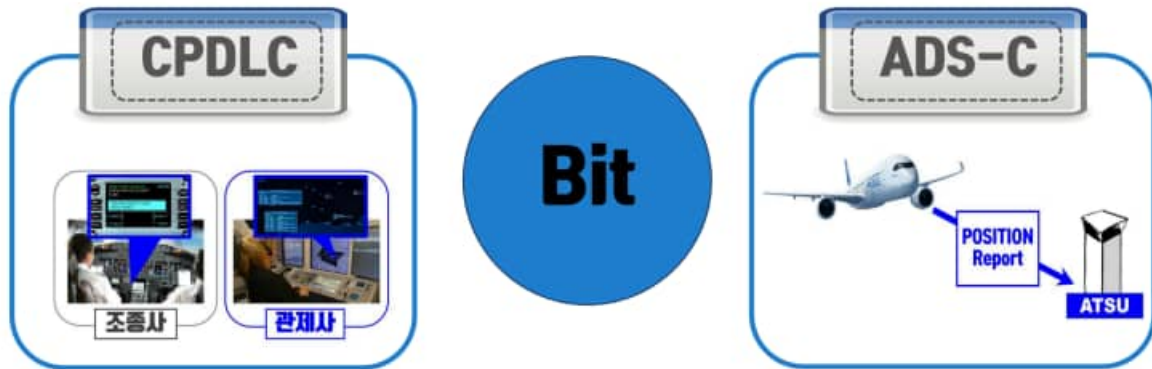
#### 설명 노트

PDC와 DATIS가 문자 지향 어플리케이션의 대표 사례입니다. 이들은 주로 텍스트 형태의 메시지를 조종사에게 전달하는 데 목적이 있습니다.

#### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 5. Char vs Bit Applications



**CPDLC, ADS-C : Bit-oriented Application**

#### 설명 노트

CPDLC와 ADS-C는 비트 지향 어플리케이션입니다. 이들은 시스템 간의 정밀한 데이터 교환과 자동화된 처리가 필요하기 때문에 비트 단위의 효율적인 프로토콜을 사용합니다.

#### 학습 메모



## 06 | ARINC Protocols (ARINC 622, ARINC 623)

### 설명 노트

제6장 ARINC 프로토콜(ARINC Protocols) 학습입니다. ACARS 환경에서 데이터가 전송되는 기술 표준인 ARINC 622와 623에 대해 알아보겠습니다.

### 학습 메모

### 6. ARINC Protocols

#### ARINC 622

#### ATS DataLink Applications Over ACARS

#### ARINC 623

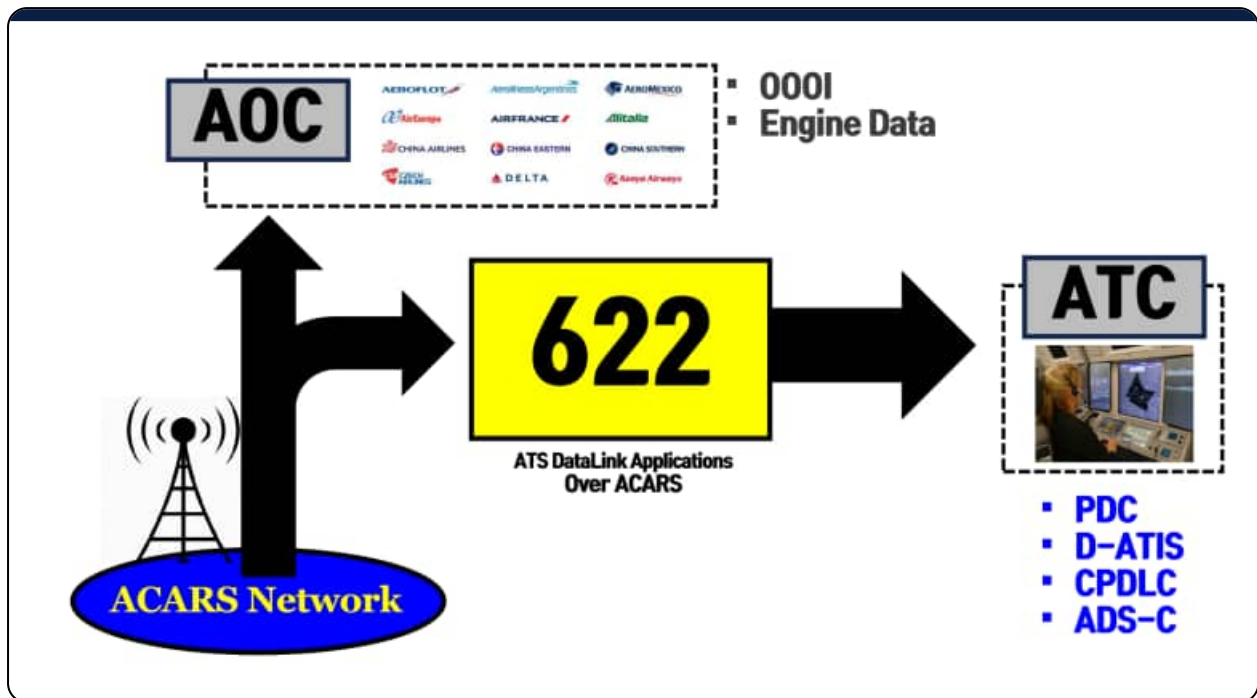
#### CHARACTER-ORIENTED AIR TRAFFIC SERVICE (ATS) APPLICATIONS

#### ✎ 설명 노트

ARINC 622 표준은 ACARS 네트워크를 통해 비트 방식의 ATC 어플리케이션을 전송하기 위한 규격입니다. ARINC 623은 문자 지향 방식의 ATC 어플리케이션을 위한 규격입니다.

#### ✎ 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)



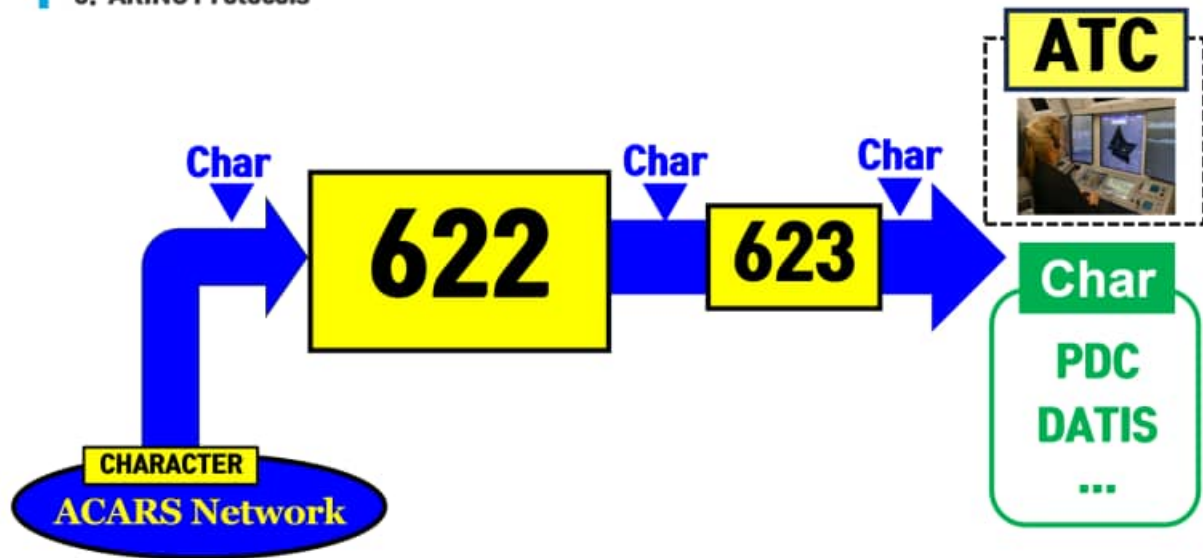
### 설명 노트

네트워크 흐름도입니다. 항공사 운영 데이터(AOC)는 기존 ACARS 망을 그대로 이용하지만, 관제 데이터(ATC)는 ARINC 622 규격을 거쳐 지상 관제소로 전달됩니다. 이를 통해 PDC, CPDLC 등의 서비스가 가능해집니다.

### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 6. ARINC Protocols



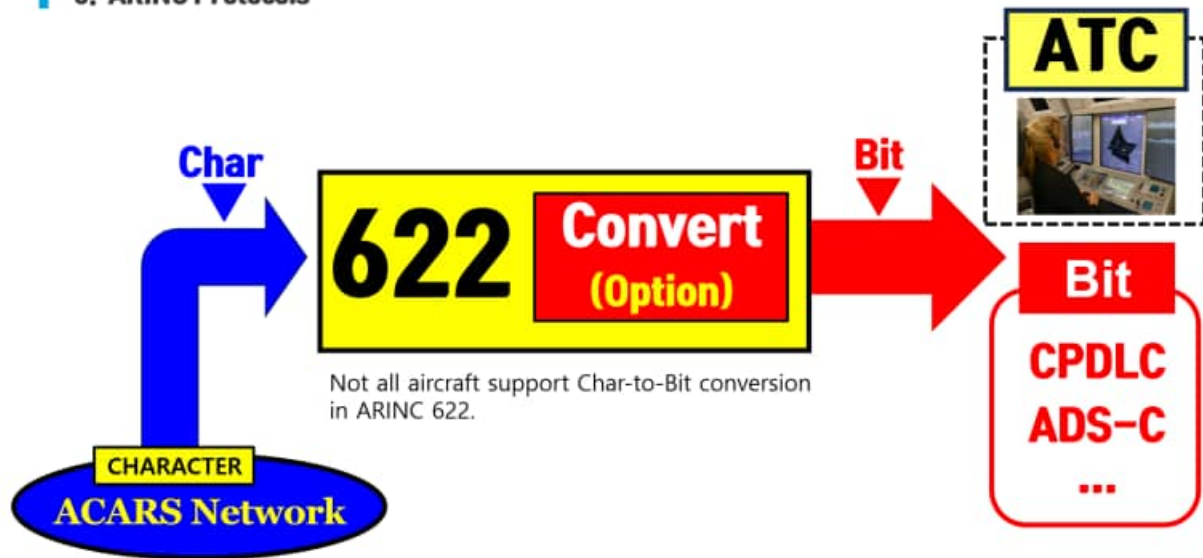
#### 설명 노트

과정을 더 상세히 보면, 문자 기반의 PDC나 DATIS 서비스는 ARINC 623 프로토콜을 통해 전달됩니다. 이는 비교적 단순한 텍스트 전송 구조를 가집니다.

#### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 6. ARINC Protocols



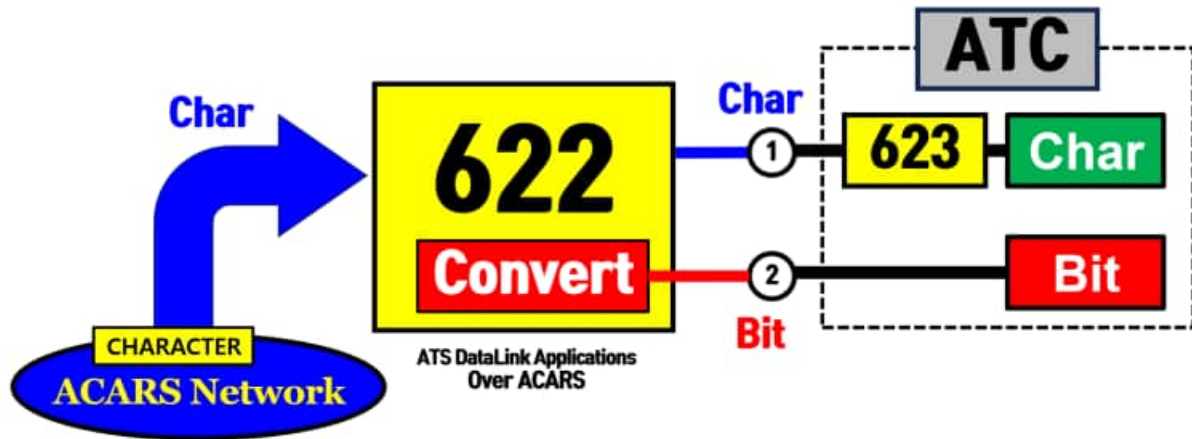
#### 설명 노트

비트 기반의 CPDLC나 ADS-C 서비스는 ARINC 622의 변환(Convert) 기능을 거칩니다. ACARS는 본래 문자 전송용이기 때문에, 비트 데이터를 문자로 감싸서 보낸 뒤 다시 비트로 복원하는 과정을 거치게 됩니다.

#### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 6. ARINC Protocols



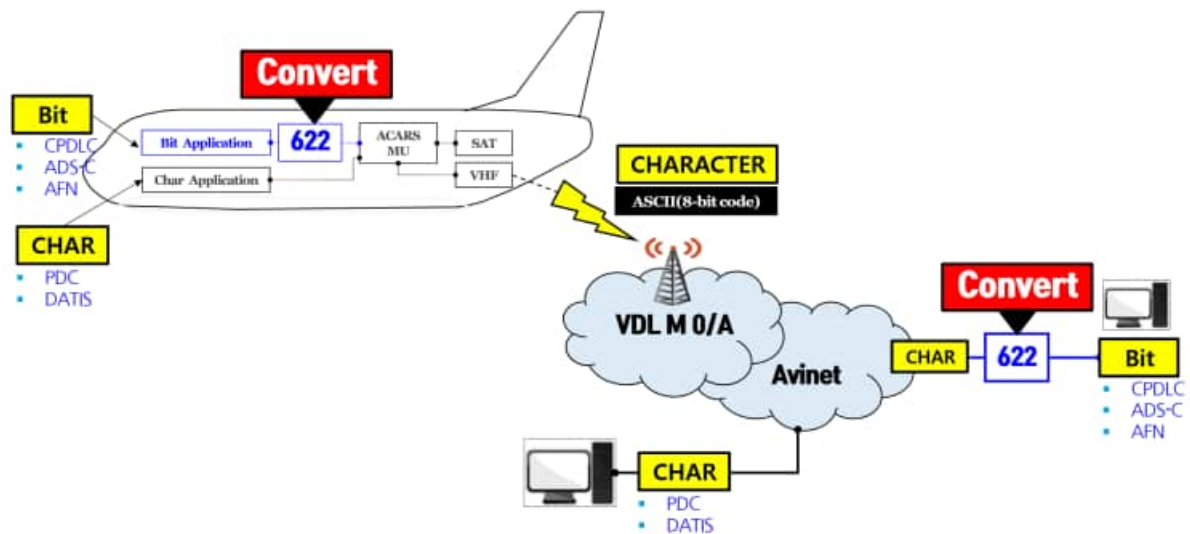
#### 설명 노트

정리하자면 ACARS 네트워크를 통과할 때, 문자 기반 서비스(623)는 그대로 흐르고, 비트 기반 서비스는 622 변환 과정을 통해 ACARS 망을 통과하게 됩니다.

#### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 6. ARINC Protocols



### 설명 노트

항공기 내부와 지상국(Avinet 등) 사이에서도 이 원리는 동일하게 적용됩니다. 기내 라우터와 지상 서버가 ARINC 622 변환기를 통해 비트와 문자 데이터를 상호 교환하며 고도의 관제 서비스를 구현합니다.

### 학습 메모



### 설명 노트

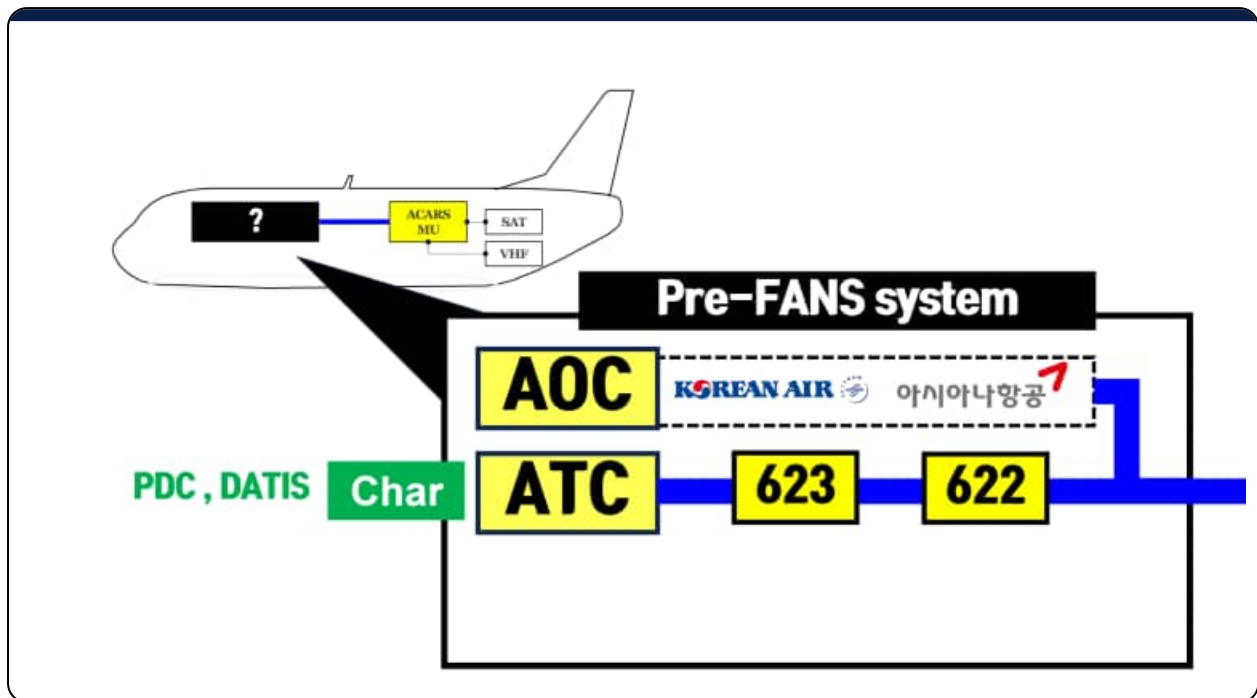
제7장 FANS 1/A 시스템 학습입니다. 현대 항공기 데이터링크 시스템의 대명사인 FANS 1/A의 실체를 확인해 보겠습니다.

### 학습 메모

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

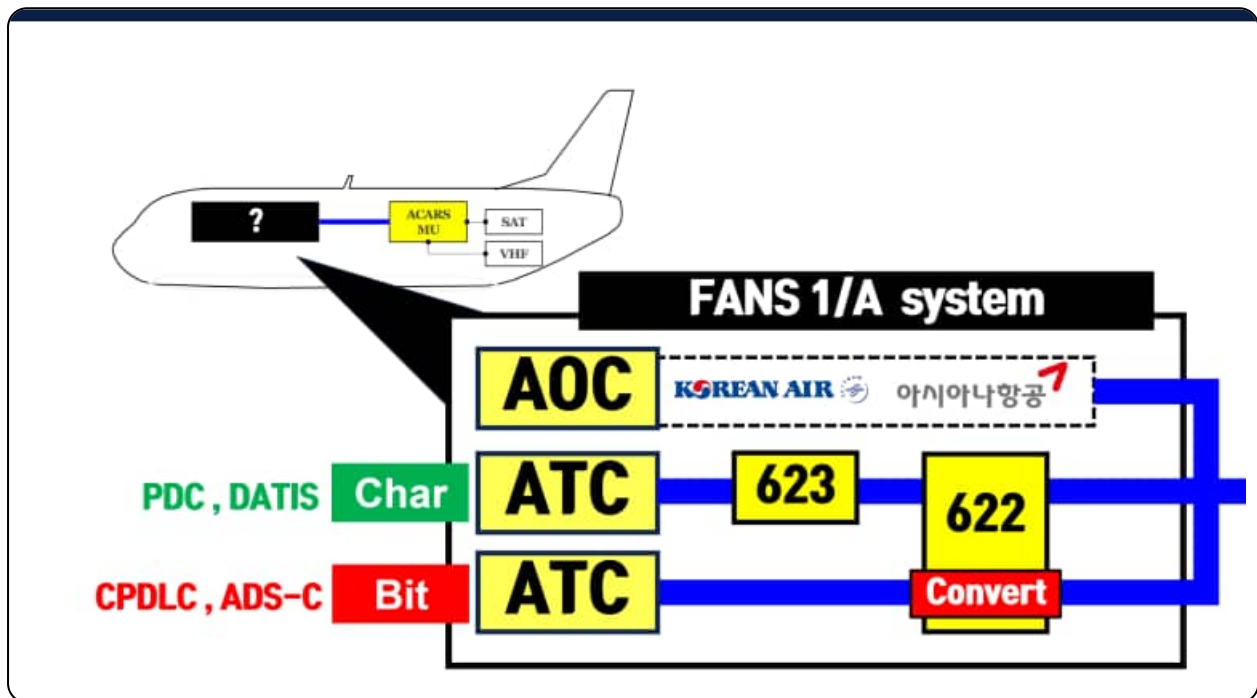


### 설명 노트

FANS 1/A 도입 전의 시스템(Pre-FANS)은 AOC 데이터와 간단한 문자 기반 ATC(PDC, DATIS)만 처리할 수 있었습니다. 고도의 자동화된 관제는 불가능한 수준이었습니다.

### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)



### 설명 노트

FANS 1/A 시스템이 도입되면서 비트 기반의 CPDLC와 ADS-C 서비스가 가능해졌습니다. 이는 ARINC 622 변환 기술이 항공기 아비오닉스 시스템에 탑재되었음을 의미합니다.

### 학습 메모

### 7. Understanding FANS 1/A

- FANS 1 :  **BOEING**
- FANS A :  **AIRBUS**

 **FANS 1/A is an onboard avionics system**

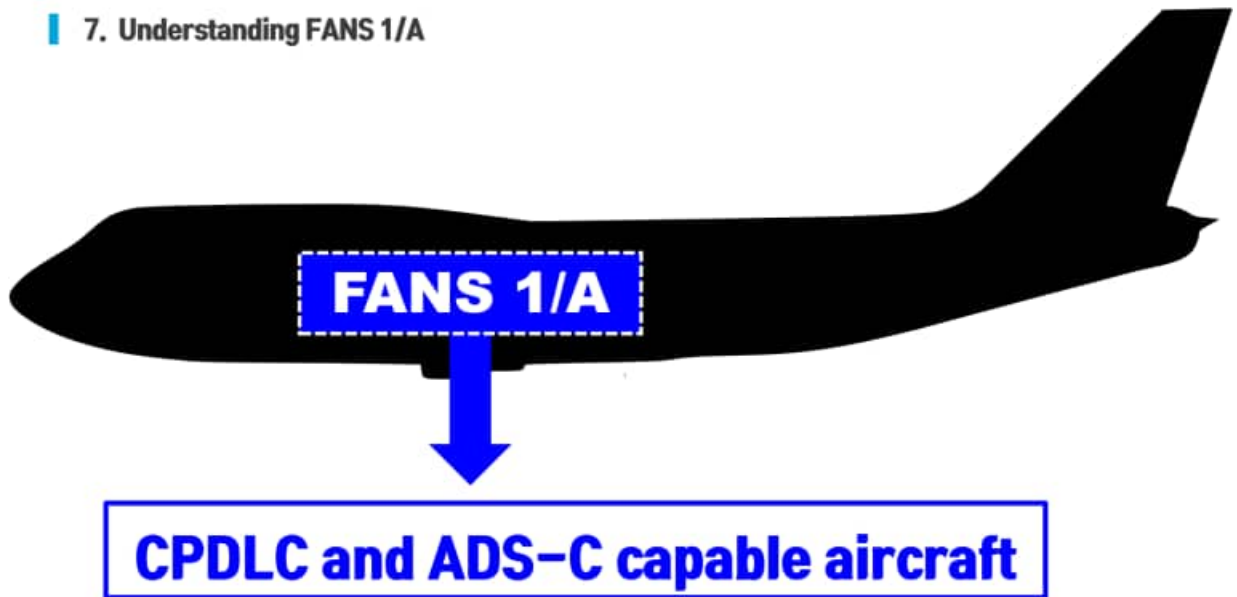
#### 설명 노트

참고로 FANS 1은 보잉(Boeing) 항공기에서 부르는 명칭이고, FANS A는 에어버스(Airbus) 항공기에서 부르는 명칭입니다. 업계에서는 이 둘을 합쳐 FANS 1/A라고 통칭합니다.

#### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 7. Understanding FANS 1/A



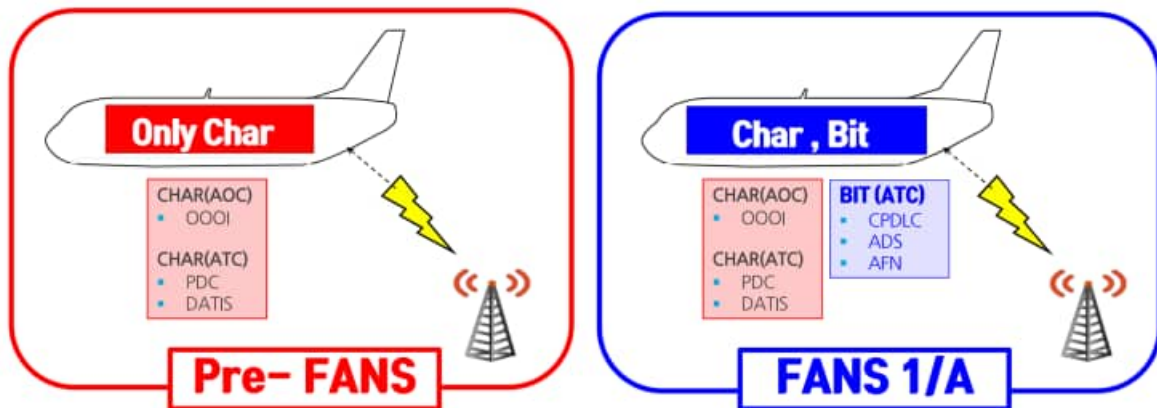
#### ✎ 설명 노트

따라서 FANS 1/A 장착 항공기라는 말은 곧 해당 항공기가 데이터링크를 통해 CPDLC와 ADS-C 기능을 수행할 수 있는 능력을 갖추었음을 의미합니다.

#### ✎ 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### 7. Understanding FANS 1/A



**FANS 1/A supports bit-oriented apps; Pre-FANS doesn't**

#### 설명 노트

FANS 1/A의 핵심 차별점입니다. 이전 시스템(Pre-FANS)은 오직 문자(Char) 데이터만 다룰 수 있었지만, FANS 1/A는 문자뿐만 아니라 고효율의 비트(Bit) 데이터 어플리케이션을 모두 지원합니다.

#### 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)

### Key Points Summary (#PART 3)

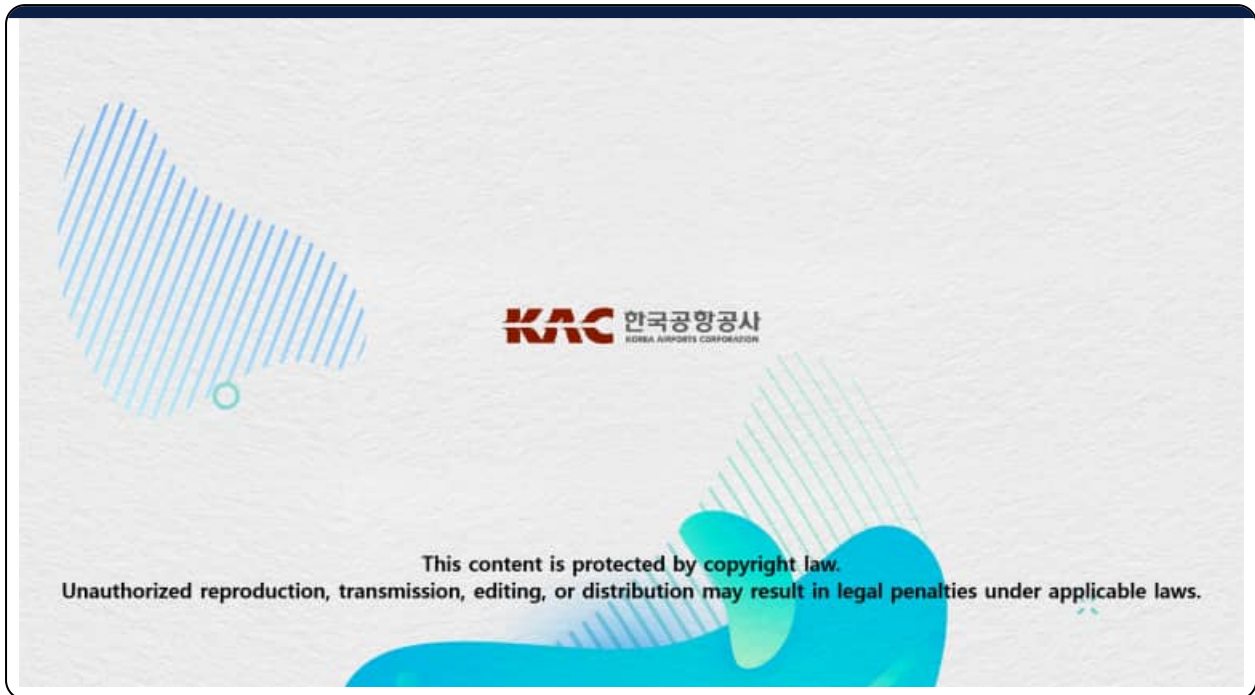
- **PDC and DATIS apps are character-oriented.**
- **CPDLC, ADS-C, and AFN are bit-oriented.**
- **Logon 20 minutes before CPDLC airspace entry. (AFN)**
- **ARINC protocols for ATS include 623 and 622.**
- **If ARINC 622 conversion is supported, it's a FANS 1/A aircraft.**
- **Aircraft equipped with FANS 1/A can operate CPDLC and ADS-C.**

### 📌 설명 노트

파트 3의 핵심 요점 요약입니다. PDC와 DATIS는 문자 지향 어플리케이션입니다. CPDLC, ADS-C, AFN은 비트 지향 방식입니다. CPDLC 사용 전 최소 20분 전 로그온이 필수이며, ARINC 622/623 프로토콜이 관제 데이터를 처리합니다. ARINC 622 변환을 지원하는 항공기가 바로 FANS 1/A 항공기입니다.

### 📌 학습 메모

## 항공통신용 데이터링크 (Part #3)



### 설명 노트

이상으로 항공 데이터링크 통신 파트 3 교육을 모두 마칩니다. 본 자료는 저작권법의 보호를 받습니다. 오늘 학습한 FANS 시스템과 ATC 어플리케이션의 원리를 바탕으로 현장의 항행 시설 관리에 최선을 다해 주시기 바랍니다. 수고 하셨습니다.

### 학습 메모

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

